Johor Bahru 双 CIQ 低空物流网络证据门槛与概念验证审计 V3.1

目标：Sustainability SCI 论文的 RQ1–RQ3；性质：概念验证、数据证据审查、实验边界冻结（不是正式运营、批准航线或最终实验结果）

版本：2026-10-26 | 数据：2026 年 5—9 月 | 区域：Causeway（A）与 Second Link（B）马来西亚侧 | 研究需求：D1 主任务、D2 共享扩展

0. 决策摘要

通过：地理参考点可追溯、345 FCD 道路注册表存在、G1 的 R1/R2 分时段观测可描述、3/4km 候选节点之间的测地线邻接可复核。未通过：合法起降地块、实时有效官方空域核验、三维可飞航线、订单 OD、路段旅行时间、天气适飞率、成本及碳排放。

概念审查	本轮结果	可使用的表述
节点与网络	19 参考点（15 有地点或区域名+2 假设中心+2CIQ 参照），64 节点对	仅地理初筛
3/4km 连线	≤3km 25 对，3–4km 7 对，>4km 32 对	32 组几何候选连接≠获准可飞航段
法规运营	经完整证据验证的起降站/航路均为 0	不能声称已有合法运行方案
交通	G1 R1/R2 各 24/22 节点，5 个月小时级数据	描述性路段速度，不等于 OD 旅行时间
经济/环保	缺订单、车辆/航空能耗与成本	目前不得声称投资回报或净减排

1. 三个研究问题与停止门槛

RQ	主结果终点	开始量化验证前的最低必要条件
RQ1 空间可行性	实际可服务订单比例、真实可用站点及航线	带地块边界/许可的真实站点；官方空域；障碍物；包裹 OD 及机型能耗
RQ2 效率	同订单门到取件点总时间、准时率、被替代车辆 km	真实/透明生成订单+有向道路网络+FCD 边匹配+地面兜底规则
RQ3 环保经济	同服务水平的 kg CO_2e/单、RM/单、可飞任务率	同时间天气、车辆/飞机能耗、系统边界、成本与设施利用率

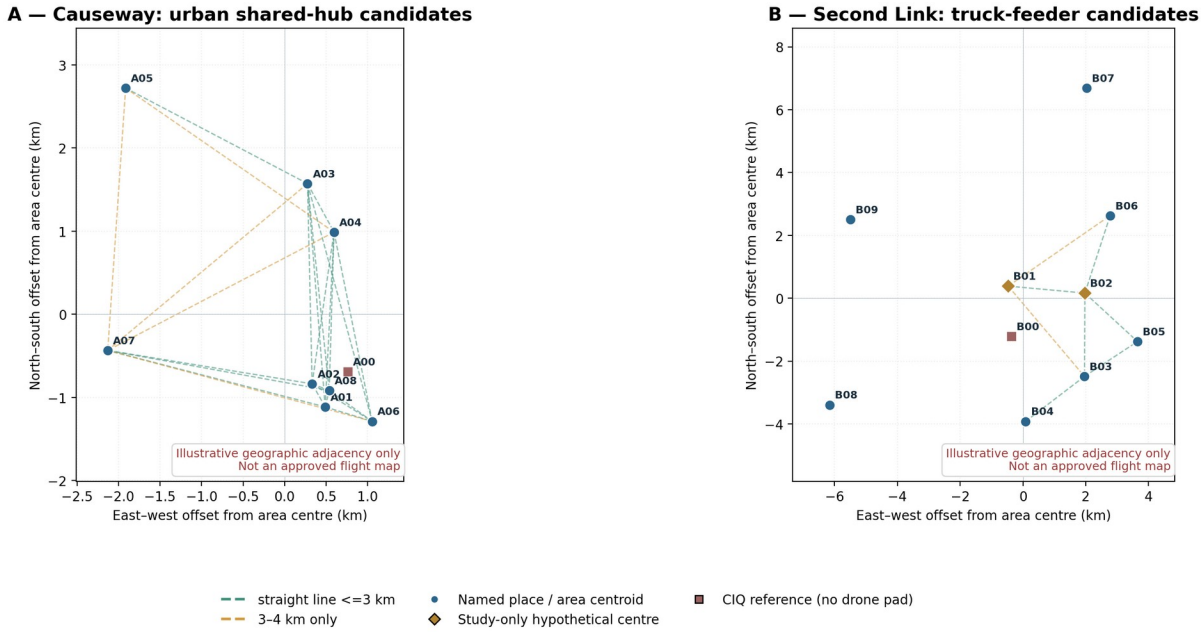
严格判定：某一 RQ 缺关键数据，报告“不能判定”，而不是补造数值、换点位或增加反复试验。对负效益和不可飞的结论同样保留。

2. 数据链及版本差异

① 原始 5 个月 PROVISIONAL FCD CSV → ② 冻结的 345 节点注册表与 G1–G5 分类 → ③ G1 按 R1/R2 分开 → ④ 5 个月当地小时速度描述 → ⑤ 19 条地理参照的 GIS 空间关联 → ⑥需求/准入证据门槛（目前未通过）。

源论文 Manuscript.pdf（2026-09-24 版本）使用 2026-04-20—08-31 正式时间窗，345 个软件定义 FCD 查询节点、12 个 IMERG 雨量网格和 4 个 Open-Meteo 参照点。此次新研究改为 5—9 月，9 月 CSV 字段与 5—8 月不同。统一分析只保留 ID、当地时间、原始速度及正式分组；速度字段数值单位尚需与 API 请求参数核对。源论文的降雨响应结论不能替代本研究 5—9 月无人机适飞数据。

3. 地理候选网络概念图



图注：使用原 V3 地理位置及 WGS84 距离门槛生成的几何连线。图上没有任何法定空域、地块边界或三维避障证明；B01/B02 为虚拟研究搜索中心。

4. 每个地点为何进入候选表，以及为什么还不是“站点”

全部 19 条记录的经纬度、坐标来源、场景功能、原站点证据、3/4km 圈内 FCD 点数与未来经济机制均列在 01_Site_Evidence_Ledger.csv 与 Excel 的 01_Sites。下表摘录主要对象；经纬度仅定位设施或片区，不能用作停机坪最终坐标。

ID / 地点	坐标（纬, 经）	为何纳入/经济渠道
A01 Johor Bahru City Square	1.46119, 103.76419	Potential aggregated retail dispatch; orders/day and pad lease unknown
A02 KOMTAR JBCC	1.46369, 103.76278	Potential merchant consolidation or receipt; handling/rent unknown
A03 KSL City	1.48537, 103.76228	Potential delivery consolidation; restricted airspace must be resolved before any investment
A06 R&F Princess Cove residential	1.45963, 103.76929	Potential clustered residential receipts; residents/footpath/locker access unknown
A05 Larkin Sentral	1.49571, 103.74256	Potential ground-UAV consolidation; traffic and terminal operating rights unresolved
B01 Truck transfer search zone west (B-T1)	1.39200, 103.59800	Truck-UAV transfer option requires legal parking and site identification before valuation
B02 Truck transfer search zone east (B-T2)	1.39000, 103.62000	Truck-UAV transfer option requires site and access proof before valuation
B03 Kampung Ladang	1.36614, 103.61988	Parcel demand and customer collection radius must be observed
B06 Medini township	1.41221, 103.62725	Potential mixed merchant/customer flows; commercial OD and site permission unknown

B08 Port of Tanjung Pelepas	1.35800, 103.54680	Potential D1 freight demand provenance; port airside access not assumed

硬约束：有地标不代表已获地块使用权；商场顶楼、CIQ、港区和高速路肩一律不能在没有许可和现场条件验证时默认为无人机起降点。A01/A02/A03 等商业节点可先按发货/需求锚点调查；住宅点按智能柜接收区调查；PTP 首先是 D1 地面货源参照。

5. 交通数据可以直接支撑什么

路线/月份	有效节点小时	非空比例	平均原始速度*
R1 2026-05	17,663	98.92%	50.602
R1 2026-06	16,553	95.79%	47.387
R1 2026-07	17,856	100.00%	47.161
R1 2026-08	17,856	100.00%	47.171
R1 2026-09	17,280	100.00%	45.495
R2 2026-05	16,192	98.92%	77.261
R2 2026-06	15,180	95.83%	76.765
R2 2026-07	16,368	100.00%	77.085
R2 2026-08	16,368	100.00%	77.627
R2 2026-09	15,840	100.00%	77.225

* 原始速度单位未在本次审计中复核。R1/R2 包含正式口岸路线族的节点，部分点可能在国界另一侧；不得将整个路线族均值当作马来西亚侧口岸排队时间或某条完整配送路线的旅行速度。不同月份的原始数据生成机制需另行确认，特别是 9 月 100%速度非空与原始 QC 含义不能等同。

6. 起降站准入程序（严格先后顺序）

关口	要求	不过关怎么处理
G1 监管	现行 CAAM 运营批准/ SUP 适用性；有效 AIP、NOTAM 及相关机构要求	运营网络中不开放；保留几何参考
G2 地块	确切地籍或屋顶边界、许可、停车/地面处理、公众风险	不建设，不以中心点替代
G3 需求	D1 与 D2 分开的订单 OD、重量、时间窗、接收方式及实证/模拟标签	不得计算“实际订单覆盖”
G4 物理	载重、能耗、安全余量、三维建筑与地形、单段 3/4km 约束	航段关闭、地面兜底
G5 交通/天气	有向道路长度+FCD 匹配、同期风雨雷暴、故障回退	不得计算可靠的时效对比
G6 环保经济	固定/可变站点成本、车辆燃料或电耗、UAV 电耗、电力因子	不得计算净 CO_2e/ROI

官方风险：CAAM 将载物、BVLOS 及研发类特殊运营纳入 Special UAS Project 相关审批框架。历史 AIP 网页显示 WMP228 Bukit Serene 永久禁飞区，但存在公开坐标资料差异；必须使用实际评估时有效的航空资料、航图及 NOTAM 复核，不得根据未经确认的圆形缓冲区自行认定可飞。

7. D1/D2 的经济价值如何验证

对每个实际获准地点 i，收入或成本优势必须以同一 OD 的纯地面基准衡量。经济盈亏平衡需要独立实证输入，而不能把 FCD 数量当作日订单数。

$D_BE,i = (CAPEX_i / (365 \times 年限_i) + 每日固定运营费_i) / 每完成订单增量净节省_i$；若每订单净节省≤0，则无正的有限盈亏平衡量。应考虑运营许可、土地租赁、智能柜、人员装卸、设备维护、天气地面兜底、平台调度、保险、电池更换和客户取件步行时间。

工作簿 09_Economic_Input 对所有 19 条位置提供空白参数与计算公式：没有输入证据时不会输出任何 RM 收益。CIQ 背景位置与虚拟搜索中心不应直接填写为已建设站点。

8. 有限实验设计及停止规则

主机型 Matternet M2 参数基准，结构性配置固定为：2 区域×2 模式×2 半径×2 订单结构=16；补充机型 M3 和 FlyCart 30 仅在 4km+D1+D2 中各测试 2 区域×2 模式=8。实际交通和天气按冻结的 5—9 月同日同小时回放，不为“好看结果”临时追加月份或情景。

将配置、OD 生成规则、训练/验证/测试划分、目标函数、结果指标、随机种子、停飞规则在最终测试前冻结。未通过硬性证据关口的配置列为不可执行或仅理论，不默默剔除。审计通过且预设结果输出完成即停止；缺数据不是多跑实验的理由。

9. 面向 Sustainability 的正式写作准备情况

部分	可开始的内容	不能现在写成完成结果的内容
Introduction	现实痛点、RQ1-RQ3 及受规制的 JB 场景（需文献核验）	断言首次提出/已证明高减排
Study Area & Data	已证实的 345 节点/G1–G5、5 个月数据、候选地标及来源	将 POI 指为有许可的起降站
Methods	3/4km 初筛、准入门槛、相同 OD 比较、冻结实验框架	完整地空算法已经验证的表述
Results	可引用几何候选节点对及 G1 观测描述性统计	任务节时、真实覆盖、CO_2e 与 ROI
Discussion/Conclusion	研究限制和拟检验的管理启示	未经实测和敏感性实验支持的政策结论

10. 下一步有限交付目标

优先级 1（必须）一次性取得：两个区域的候选实际地块多边形与使用许可记录、现行权威空域资料；明确剔除不能在法律与安全要求下使用的点。优先级 2（必须）：获取或事先冻结 D1/D2 代表性 OD 需求及完整道路拓扑。优先级 3（必须）：同步 5—9 月天气与飞行阈值、三机型能耗及车辆成本/排放参数。仅这些证据到位后进入完整 16+8 实验，不再不断新增无关地点和情景。

11. 溯源与使用范围

研究输入：用户提供的 2026 年 5—9 月 FCD CSV、正式 345 节点分组表、Manuscript.pdf，以及此前 V3 的 19 点坐标/64 对距离记录。输出中的文件 09_Source_Integrity_Manifest.csv 列 SHA256 哈希，方便审稿时校验版本。商业 TomTom 数据的公开共享需遵循数据许可；本包仅包含重新计算的描述统计及源文件哈希，不包含原始商用 FCD 数据的再分发。

官方及参考网址：
https://www.caam.gov.my/public/unmanned-aircraft-system-uas/
https://aip.caam.gov.my/aip/eAIP/2025-12-02/html/eAIP/WM-ENR-5.1-en-MS.html
https://github.com/tasadapullo-svg/virtua-sensorsl-traffic-sensing-jb-20260924